

糖三角项目 AI Coding 运转闭环说明书

从需求、AI 协作、编码、测试、验收到文档沉淀的完整流程

生成日期	2026-06-10
项目仓库	github.com/yuanzhongjie97/douyin-live-suite-clean
适用对象	用于个人熟读、简历项目复盘、面试前准备
阅读目标	能用测试工程师视角讲清楚项目怎么从想法变成可验收的软件

一、先用一句话讲清楚这个项目

糖三角直播采集工具是一个个人 AI Coding 实践项目：通过 Codex/Claude 辅助完成 Windows 桌面工具的实现，用于采集抖音直播间公开可见的评论、进场、互动、礼物等数据，并支持实时展示、统计、特别关注、神秘人识别和 Excel 导出。

你在这个项目里的核心身份不是全栈开发工程师，而是软件测试工程师视角下的项目负责人：提出需求、确认边界、设计测试、验证质量、记录问题、复盘结果，并把过程沉淀成 PRD、风险报告、测试 SOP、测试报告和发布记录。

二、项目整体闭环图

这个项目不是只写了一个工具，而是跑通了一条完整闭环：需求想法 -> PRD -> 技术实现 -> 风险识别 -> 测试设计 -> 自动化/Mock 验证 -> 真实场景 smoke -> 用户验收 -> 文档同步 -> 版本发布。

阶段	你负责什么	产出物
需求	提出真实使用场景，确认采集、展示、导出、特别关注等边界	PRD、功能范围、验收标准
AI 协作研发	使用 Codex/Claude 拆任务、读代码、改问题、补脚本	源码、脚本、安装包
测试设计	围绕主流程、异常流、边界数据设计测试场景	测试 SOP、覆盖矩阵
验证	用 mock 数据、回归脚本、真实直播间 smoke 验证质量	测试报告、问题记录
验收发布	确认版本号、发布边界、是否可用、是否阻断	发布记录、SHA256、迭代日志

三、需求从哪里来

项目需求来自真实使用问题，而不是为了展示技术而写代码。典型需求包括：直播间消息多，需要实时观察；评论、礼物、进场、互动需要分类；特别关注用户命中时需要高亮；采集结束后需要 Excel 复盘；直播间数据量大时界面不能明显卡顿。

这些需求被整理到 PRD 中，明确了 In Scope 和 Out of Scope。例如：支持 Windows 桌面端、本地服务、Playwright 采集、SQLite 本地持久化、Excel 导出；不做云端服务、不接抖音官方 API、不做移动端 App、不绕过登录。

四、AI Coding 在项目里怎么用

AI Coding 的作用不是替代你理解业务，而是帮助你把需求变成代码、测试和文档。你需要告诉

AI：要解决什么问题、不能破坏什么功能、边界怎么定、验收标准是什么。AI

负责读代码、提出方案、修改实现、补测试、更新文档，你负责拍板和验收。

环节	你和 AI 的配合方式
需求拆解	你描述业务目标和边界，AI 整理 PRD、风险点和测试项
代码修改	你说明要修什么、不能影响什么，AI 读取代码后局部修改
测试补强	你确认核心质量目标，AI 补 mock 数据、回归脚本和测试 SOP
问题复盘	真实使用发现问题后，你反馈现象，AI 定位原因、修复并记录
文档同步	每次修复后，把 PRD、风险报告、测试报告、发布记录同步更新

五、技术架构用测试视角怎么理解

你不需要把自己包装成这些技术栈的专家，但要能说明它们在项目里的作用。面试时可以说：项目采用这些技术栈实现，自己主要负责需求边界、测试验证和验收闭环。

技术	一句话理解
Electron	把前端页面和本地服务打包成 Windows 桌面软件
React/Vite	实现主界面，展示评论、礼物、统计、特别关注等数据
Fastify	本地后端服务，给前端提供接口和实时事件流
Playwright	打开抖音登录页和直播间页面，辅助采集公开可见数据
SQLite	本地数据库，保存会话、事件和统计数据
ExcelJS	把采集结果导出为 Excel 文件
Node 回归脚本	自动验证核心功能，减少手工回归遗漏

六、核心功能怎么运转

主流程可以拆成 7 步：启动桌面客户端；打开登录窗口完成抖音登录；输入直播间 URL；开始采集；前端实时展示评论、进场、互动、礼物；停止或关播后保存会话；导出 Excel 用于复盘。

功能模块	测试关注点
启动	主界面不白屏，本地服务监听本机地址
登录	登录窗口可打开、可关闭、采集中不误操作
开始采集	只允许合法直播间 URL，未登录时给出错误
实时展示	评论/礼物/进场/互动分类正确，高频数据下界面可用
特别关注	命中中高亮，备注展示正确，原昵称不被备注覆盖
导出 Excel	停止后数据仍保留，Excel 可打开，包含统计和分类 sheet

七、测试 SOP 是怎么设计的

测试 SOP 的核心思路是：不要只依赖真实直播间，因为真实直播间不可控；要用 mock 数据和回归脚本覆盖稳定场景，再用真实直播间做 smoke 验收。

测试类型	作用
功能测试	验证登录、采集、展示、停止、导出等主流程
接口/安全边界测试	验证非法来源、异常请求不会误触发本地 API
Mock 数据测试	构造评论、礼物、特别关注等数据，验证展示和导出

测试类型	作用
回归脚本	每次改动后自动跑核心用例，降低改坏旧功能的风险
真实 smoke	用真实直播间跑一遍主流程，确认安装版可用

八、Mock 数据和回归脚本怎么理解

Mock 数据就是构造假的评论、礼物、进场、互动等事件，不依赖真实直播间，也能验证功能逻辑。例如：构造一条礼物数据，看礼物名和数量是否展示正确；构造一条特别关注用户数据，看是否高亮和弹窗；构造大量事件，看统计和导出能否完成。

回归脚本就是自动执行一批检查。项目里按 server、web、desktop 分层运行：server 侧验证 API、数据库、导出和采集归一化；web 侧验证前端展示和特别关注；desktop 侧验证版本、白屏诊断、安装包资源等。

九、真实直播间 smoke 是什么

Smoke 验收不是完整测试，而是发布前快速确认主流程能跑通。这个项目里的真实 smoke 包括：安装软件、启动无白屏、确认登录状态、输入直播间 URL、开始采集、观察是否有评论/礼物/进场/互动、停止采集、导出 Excel、打开文件确认可读。真实 smoke 的价值是贴近用户场景；局限是直播间数据不可控，所以它不能替代 mock 和回归脚本。简历和面试中可以说：真实 smoke 用于增强发布信心，不作为唯一质量依据。

十、10 万事件压测怎么讲

10 万事件压测不是让真实直播间刷出 10 万条数据，而是用脚本构造 mock 事件，批量写入临时 SQLite 数据库，再验证统计和 Excel 导出是否能完成。它验证的是存储、统计和导出链路的承载边界。

脚本会分别构造 1 万、5 万、10 万事件，事件类型包括评论、进场、互动、礼物、日志。每批写入后检查统计总数、读取导出数据、生成 Excel 文件，并记录耗时、文件大小和内存变化。

面试里可以这样说：我了解它的测试目的和验证链路，但不把它包装成真实直播间全量采集能力。它主要帮助确认当前设计在大数据量下是否有明显风险。

十一、风险报告在闭环里起什么作用

风险报告不是为了写文档，而是为了决定先修什么、哪些暂时接受、哪些需要用户拍板。项目里把风险分成 P0/P1/P2：P0 是影响可用性或安全边界的问题，必须优先处理；P1 是重要但不一定阻断发布；P2 是长期维护和体验优化。

风险例子	处理方式
本地 API 来源风险	用回归测试验证非法来源不会误访问本地接口
Electron 安装后启动报错	修复打包链路并补安装启动验证
大直播间数据边界	用 mock 压测判断统计和导出压力
特别关注展示口径	由用户拍板，只改展示，不动采集和导出逻辑
代码签名/CI	当前不做，记录为后续改进项

十二、验收和发布怎么闭环

每次版本发布前，不只是打包，还要确认版本号、回归结果、安全审计、安装启动、真实 smoke、Excel 导出和发布记录。项目版本号按日期约定，例如 V26.6.10.2 表示 2026 年 6 月 10 日第 2 个版本。

用户负责最终业务验收和是否发布的拍板；AI 协作完成修复、测试和文档同步。这个边界很重要：AI 不能替你决定业务是否可接受，最终质量判断仍由你根据测试结果和使用反馈确认。

十三、你在面试中怎么讲

推荐讲法：这是我的个人 AI Coding 实践项目。我不是以全栈开发工程师身份包装它，而是通过 Codex/Claude 辅助实现工具，自己负责需求梳理、测试设计、mock 数据验证、真实直播间 smoke、问题复盘和文档闭环。项目采用 Electron、React、Fastify、Playwright、SQLite 等技术栈，我能解释它们在项目里的作用，但我的主要贡献是软件测试和质量保障。

不要讲成：我精通 Electron、React、Fastify，独立完成所有底层安全设计和性能压测。更稳的表达是：我能使用 AI 工具理解和协作推进这些技术实现，并围绕业务质量设计验证方法。

十四、熟读检查清单

读完这份文档后，你应该能回答以下问题：这个项目解决什么问题；为什么它是个人项目；AI 在项目里怎么用；你负责什么；mock 数据和真实 smoke 有什么区别；10 万事件压测验证什么；测试 SOP 怎么保障质量；为什么真实直播间不作为唯一门禁；项目还有哪些不足。